NanoEls H5 — Schema di cablaggio

Connettori, piedinatura e segnali con i nomi italiani (controller ELS, firmware v47)

Targhetta posteriore italiana
Piede 1…4 = connettore DB2EVC-3.5-4P
Foglio A4 — stampa al 100%

Il **piede 1** è quello vicino al pallino o alla freccia serigrafata sul PCB; i numeri qui sotto sono quelli dello schema elettrico.

USCITE ASSI — Z, X, Y (DRIVER PASSO-PASSO)

Piede	Segnale	Z — GPIO	X — GPIO	Y — GPIO	Note
1	**PASSO**	35	7	17	Impulsi di passo
2	**SENSO**	42	15	2	Senso di rotazione
3	**ABIL.**	41	16	1	Abilitazione driver
4	**+5V**	—	—	—	Alimenta le opto del driver

Verso il driver i segnali escono a **5 V** (convertitore SN74HCT245). La potenza del motore (VMOT) non passa da qui: va ai morsetti del driver.

INGRESSI ENCODER E RIGHE — IMPULSI MANUALI, SCALE, MANDRINO

Connettore	Uso	Piede 1 · A	Piede 2 · B	Piede 3	Piede 4
IMPULSI Z	Volantino manuale asse Z	18	8	MASSA	+5V
IMPULSI X	Volantino manuale asse X	47	21	MASSA	+5V
IMPULSI Y	Volantino manuale asse Y	46	3	MASSA	+5V
SCALA Z	Riga ottica asse Z (non letta dal firmware)	9	12	MASSA	+5V
SCALA X	Riga ottica asse X (non letta dal firmware)	40	39	MASSA	+5V
SCALA Y	Riga ottica asse Y (non letta dal firmware)	45	48	MASSA	+5V
ENCODER	Encoder ottico del mandrino	13	14	MASSA	+5V

JOYSTICK — SEGN. JOY E ALIM. JOY

Piede	Segnale	GPIO
1	**JZ**	4
2	**JX**	5
3	**JY**	6
4	**JB**	38

SEGN. JOY: tre assi analogici + pulsante.

Piede	Segnale
1	**MASSA**
2	**MASSA**
3	**+5V**
4	**+5V**

ALIM. JOY: alimentazione del joystick (doppio contatto).

TASTIERA, ALIMENTAZIONE, I/O LIBERI E DISPLAY

Piede	TASTIERA (PS/2)	GPIO
1	**DATI**	37
2	**CLK**	36
3	**MASSA**	—
4	**+5V**	—

TASTIERA: tastiera PS/2 (clock/dati).

Piede	ALIM. 5V	GPIO
1	**MASSA**	—
2	**MASSA**	—
3	**+5V**	—
4	**+5V**	—

ALIM. 5V: ingresso di alimentazione della scheda.

Piede	VARIE	GPIO
1	**IO11**	11
2	**IO10**	10
3	**MASSA**	—
4	**+5V**	—

VARIE: due I/O liberi (relè, sonda, segnali ausiliari).

Piede	UART (display Nextion)	GPIO
1	**TX**	43
2	**RX**	44
3	**+5V**	—
4	**MASSA**	—

UART: connettore separato in basso a sinistra, non presente sulla targhetta (UART0, condiviso con il monitor USB).

- **Serigrafia scheda**: **ZPULSE / XPULSE / YPULSE** = IMPULSI Z/X/Y · **ZSCALE / XSCALE / YSCALE** = SCALA Z/X/Y · **JSIGNAL** = SEGN. JOY · **JPOWER** = ALIM. JOY · **POWER** = ALIM. 5V · **MISC** = VARIE · **KEYBOARD** = TASTIERA · **STEP / DIR / ENA** = PASSO / SENSO / ABIL. · **GND** = MASSA · **DATA** = DATI · **JBUTTON** = JB.
- Tutti gli ingressi sono **5 V tolleranti**; le uscite degli assi escono già a 5 V. Il display Nextion è collegato sul connettore UART a 4 piedi.
- Valori predefiniti: volantini **600 impulsi/giro**, encoder mandrino **1200 impulsi/giro**. Si modificano dalla UI web.
- Il joystick è **disattivato di default**: abilitarlo nel SETUP se lo si usa.
- Le righe ottiche **SCALA Z / SCALA X / SCALA Y** sono cablate sulla scheda ma il firmware v47 non le legge.
- La targhetta posteriore elenca i segnali nell'ordine **5V · ABIL. · SENSO · PASSO** (cioè dal piede 4 al piede 1) e **5V · MASSA · B · A** per gli ingressi.

Prima di collegare: ELS spento, controllare il piede 1 sulle serigrafie e che PASSO/SENSO/ABIL. dei driver siano optoisolati. Non portare la tensione del motore ai connettori della scheda.